

La mole, la masse molaire et les liaisons chimiques

Montre toujours ta démarche : la formule, les données remplacées, puis la réponse avec la bonne unité. Arrondis au centième et respecte les chiffres significatifs.

NOM	GROUPE	DATE	RÉSULTAT
AIDE-MÉMOIRE			
$N_A = 6,022 \times 10^{23}$ entités par mole	$n = N / N_A$ moles à partir du nombre d'entités	$m = n \times M$ d'où $n = m / M$ et $M = m / n$	M masse molaire (g/mol), au tableau périodique
Masses atomiques (g/mol) : H 1,01 · C 12,01 · N 14,01 · O 16,00 · Na 22,99 · Mg 24,31 · Al 26,98 · S 32,07 · Cl 35,45 · K 39,10 · Ca 40,08 · Fe 55,85 · Cu 63,55 · Br 79,90			

PARTIE A Le nombre d'Avogadro

/ 8 pts

- Combien d'atomes de fer y a-t-il dans un échantillon de 2,50 mol de Fe ?
..... RÉPONSE
- Un bécher contient $1,51 \times 10^{23}$ molécules d'eau. Combien de moles d'eau cela représente-t-il ?
..... RÉPONSE
- Une portion de dextrose contient 0,20 mol de glucose ($C_6H_{12}O_6$). Combien d'atomes de carbone contient-elle ?
..... RÉPONSE
- Vrai ou faux : une mole de CO_2 et une mole de H_2O contiennent le même nombre de molécules, mais n'ont pas la même masse. Justifie en une phrase.
.....
.....

PARTIE B Calcul des masses molaires

/ 6 pts

Complète le calcul, puis inscris la masse molaire en g/mol.

COMPOSÉ	DÉTAIL DU CALCUL	M (G/MOL)
H_2O		
$NaCl$		
CO_2		
$Ca(OH)_2$		
$C_6H_{12}O_6$		
$Al_2(SO_4)_3$		

- 1 Quelle est la masse de 3,00 mol de chlorure de sodium (NaCl) ?

RÉPONSE : _____

- 2 Combien de moles y a-t-il dans 45,0 g de dioxyde de carbone (CO₂) ?

RÉPONSE : _____

- 3 Ton laboratoire exige 0,250 mol de glucose. Quelle masse dois-tu peser sur la balance ?

RÉPONSE : _____

- 4 Un échantillon de 14,8 g d'hydroxyde de calcium est ajouté à de l'eau. Combien de moles as-tu utilisées ?

RÉPONSE : _____

- 5 Un composé inconnu a une masse de 8,00 g pour 0,200 mol. Calcule sa masse molaire, puis nomme un élément du tableau périodique qui pourrait correspondre.

RÉPONSE : _____

- 6 Combien d'atomes d'oxygène se trouvent dans 20,0 g de CO₂ ? (*masse → moles → atomes*)

RÉPONSE : _____

PARTIE D Stœchiométrie de base

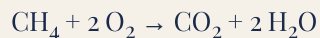
/ 12 pts

masse (g) → ÷ M → moles → rapport molaire → moles → × M → masse (g)

- 1 Équilibre cette équation en inscrivant les coefficients stœchiométriques :



- 2 La combustion complète du méthane dans un brûleur de laboratoire suit l'équation :



- a. Quel est le rapport molaire entre l'oxygène et le méthane ?

RÉPONSE : _____

- b. Combien de moles d'eau se forment à partir de 1,50 mol de méthane ?

RÉPONSE : _____

- c. Quelle masse de CO₂ est produite par la combustion de 8,00 g de méthane ?

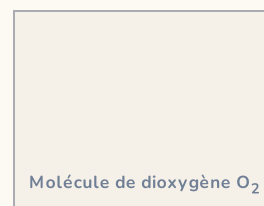
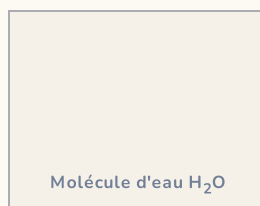
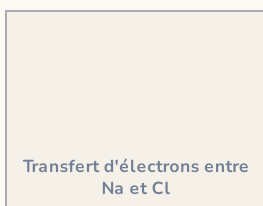
RÉPONSE : _____

- 3 Explique, en une ou deux phrases, pourquoi il est impossible de comparer directement les masses de deux substances dans une équation chimique sans passer par les moles.

- 1 Complète le tableau. Dans la justification, précise s'il y a *transfert* ou *partage* d'électrons et quels types d'éléments sont en jeu (métal, non-métal).

COMPOSÉ	TYPE DE LIAISON	JUSTIFICATION
NaCl		
H ₂ O		
MgO		
CH ₄		
KBr		

- 2 Dessine la notation de Lewis demandée dans chaque case.



- 3 Dissous dans l'eau, le sel de table conduit l'électricité, mais le sucre n'en conduit pas. Explique cette différence à l'aide du type de liaison de chaque composé.

.....

.....

SYNTHÈSE Les coquillages du Saint-Laurent

La coquille d'une moule est essentiellement du carbonate de calcium. Chauffée fortement, elle se décompose selon l'équation $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$. On chauffe 25,0 g de CaCO_3 .

- 1 Calcule la masse molaire du CaCO_3 , puis le nombre de moles chauffées.

RÉPONSE :

- 2 Quelle masse de CO_2 est libérée ?

RÉPONSE :

- 3 Combien de molécules de CO_2 cela représente-t-il ?

RÉPONSE :

- 4 Le CaCO_3 contient à la fois une liaison ionique et des liaisons covalentes. Indique où se trouve chacune.

RÉPONSE :

Avant la remise : chaque réponse porte-t-elle son unité (g, mol, molécules) ? Tes équations sont-elles équilibrées ? Ta démarche est-elle lisible du début à la fin ?